Experiencia Educativa: Proyecto Guiado

Dr. David Martínez Galicia

Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo
Facultad de Estadística e Informática
Universidad Veracruzana



Presentación

- Ingeniero en Mecatrónica
- Maestro en Inteligencia Artificial
- Doctor en Inteligencia Artificial



Información del curso

Objetivo de la experiencia:

- Desarrollar un protocolo de investigación y una revisión sistemática de literatura con el debido rigor y calidad científica en el campo de la ciberseguridad e infraestructura de cómputo, a través de la comprensión del proceso de investigación científica, con alto sentido de responsabilidad, con tolerancia y apertura para desarrollar un proyecto de investigación.

Detalles del curso:

- Lunes (09:00 – 11:59) y miércoles (11:00 – 12:59).
- Oportunidades de evaluación: solo ordinario.
- Contacto: davidmartinez02@uv.mx

Dinámica de las sesiones

- Exposición del profesor.
- Ejercicios de reflexión.
- Ejercicios prácticos.
- Presentación de avances.
- Desarrollo de documentos.
- No hay exámenes parciales o final.



Criterios de evaluación

Criterio	Descripción	Porcentaje
Protocolo de investigación	Documentos con el visto bueno de los directores del trabajo recepcional avalado por algún cuerpo académico.	20%
Protocolo de Revisión Sistemática		10%
Reporte de Revisión Sistemática		20%
Trabajo en clase	Realización de prácticas y actividades.	15%
Exposición en clase	Exposición y presentación de avances con el visto bueno de los directores.	15%
Retroalimentación a compañeros	Comentarios a las exposiciones de los compañeros por escrito.	5%
Seminario de investigación CIC	Comentarios a las exposiciones por parte del público asistente	15%



Saberes teóricos

- ST-01. Generalidades de la investigación.
- ST-02. Modalidades de los trabajos de titulación.
- ST-03. Proceso de desarrollo de la Experiencia Recepcional.
- ST-04. Normas básicas de redacción de un trabajo escrito.
- ST-05. Aspectos éticos en la investigación.
- ST-06. Citas y referencias (APA).
- ST-07. Protocolo de investigación.
- ST-08. Revisión sistemática de la literatura.

Calendario del curso

Mes	Agosto		Septiembre					Octubre				Noviembre				Dic	
Semana	3°	4°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°
ST-01: Generalidades	■																
ST-02: Modalidades	■																
ST-03: Proceso de la ER	■																
ST-04: Normas de redacción		■															
ST-05: Aspectos éticos		■															
ST-06: Citas y referencias APA		■															
ST-07: Protocolo de investigación			■	■	■	■	**E1**										
ST-08: Revisión sistemática								■	■	**E2**	■	**E3**	■	■	■	**E4**	
Presentaciones de avances						**1°**							**2°**				**3°**

- **E1:** Entrega de la primera versión del protocolo de investigación.
- **E2:** Entrega del protocolo de la revisión sistemática.
- **E3:** Entrega de la versión final del protocolo de investigación.
- **E4:** Entrega del reporte de la RSL.

Las entregas deben tener el visto bueno del director y codirectores.

¿Qué es investigar?

- Estudiar sistemáticamente un fenómeno para generar conocimiento.
- Una investigación parte de una pregunta que todavía no tiene una respuesta.
- El objetivo no es recopilar datos, es producir evidencia como respuesta.
- Debe seguir procedimientos que puedan sustentar sus conclusiones.
- En ciberseguridad, se puede estudiar por qué ocurren ciertos incidentes.
- En infraestructura, se puede analizar qué factores afectan un servidor.



¿Qué es un trabajo de investigación?

- Un trabajo de investigación comunica cómo se estudió un problema.
- También presenta la evidencia obtenida durante el proceso.
- Sus resultados deben responder las preguntas que orientaron el estudio.
- Su estructura permite comprender cómo se obtuvieron las conclusiones.
- Por ello, investigar no consiste simplemente en recopilar información.
- El trabajo debe mantener coherencia entre sus diferentes componentes.

Tres formas de investigar

- El enfoque **cuantitativo** estudia fenómenos mediante variables y medidas.
- El enfoque **cualitativo** busca comprender experiencias y significados.
- El enfoque **mixto** combina elementos cuantitativos y cualitativos.
- Cada enfoque permite aproximarse al fenómeno de manera diferente.
- La elección depende del problema y de aquello que queremos conocer.

Enfoque cuantitativo

- Busca **medir** fenómenos mediante variables y datos numéricos.
- Utiliza procedimientos estadísticos para analizar los datos obtenidos.
- Parte de planteamientos que pueden delimitarse y medirse.
- Permite comparar resultados entre diferentes grupos o condiciones.
- También permite estudiar relaciones entre variables observadas.

Ejemplo:

- Analizar si las vulnerabilidades de un servidor se relacionan con incidentes.
- Para ello, se necesitan medir las variables que intervienen en el problema.



Enfoque cualitativo

- Busca **comprender** fenómenos desde las experiencias de quienes los viven.
- Analiza significados, percepciones y comportamientos dentro del contexto.
- Puede utilizar entrevistas, observaciones y documentos como fuentes.
- El análisis permite identificar patrones dentro de las experiencias.
- Resulta útil cuando todavía se necesita comprender el fenómeno.

Ejemplo:

- Estudiar cómo administradores enfrentan un ataque de ransomware.
- Las entrevistas pueden revelar problemas que los datos estadísticos no.

Enfoque mixto

- Combina información **cuantitativa** y **cualitativa** para estudiar un fenómeno.
- Permite medir la magnitud de un problema y comprender sus características.
- Cada enfoque aporta información diferente sobre el mismo fenómeno.
- La combinación debe responder a una necesidad del problema estudiado.

Ejemplo:

- Se puede medir cuántos empleados caen en phishing y conocer por qué.
- Así se puede estudiar la frecuencia y las razones del comportamiento.

¿Hasta dónde se quiere llegar?

- El **enfoque** indica cómo se aproxima el fenómeno que estudiado.
- El **alcance** indica hasta dónde se quiere llegar con la investigación.
- Se puede **explorar**, **describir**, **relacionar** o **explicar** un fenómeno.
- El alcance debe ser coherente con las preguntas y los objetivos.

Alcance exploratorio

- Busca estudiar problemas sobre los que todavía son **poco conocidos**.
- Permite familiarizarnos con fenómenos que todavía no comprendemos.
- Ayuda a identificar conceptos y variables relevantes para estudiarlos.
- Puede servir como punto de partida para investigaciones posteriores.

Ejemplo:

- Se puede explorar nuevas formas de utilizar IA generativa en ataques.
- Primero se necesita conocer cómo se presenta este fenómeno.

Alcance descriptivo

- Busca **determinar** cómo se presenta un fenómeno en un contexto.
- Permite identificar sus características y medir diferentes aspectos.
- No pretende explicar necesariamente por qué ocurre el fenómeno.
- Puede mostrar la frecuencia con que ocurren determinados eventos.

Ejemplos:

- Se puede describir qué tipos de incidentes ocurren en una organización.
- También se puede determinar cuáles son los incidentes más frecuentes.

Alcance correlacional

- Busca determinar si existe **relación** entre dos o más variables.
- Permite conocer cómo se comportan variables que están asociadas.
- Una relación entre variables no demuestra que una cause a la otra.
- Puede utilizarse para identificar patrones que permitan realizar predicciones.

Ejemplo:

- Se puede estudiar si el uso de CPU se relaciona con el tiempo de respuesta.
- La relación observada no demuestra por sí misma una relación causal.



Alcance explicativo

- Busca explicar por qué ocurre un fenómeno y bajo qué condiciones.
- Pretende identificar factores que permitan comprender sus causas.
- Requiere una estrategia más estructurada que los alcances anteriores.
- Puede estudiar cómo una variable produce cambios en otra.

- **Ejemplo**
- Se puede estudiar si aumentar la carga del servidor incrementa su latencia.
- En este caso se busca explicar qué provoca el cambio observado.



Los alcances pueden combinarse

- Una investigación puede comenzar explorando un fenómeno poco conocido.
- Después puede describir sus características con mayor precisión.
- Posteriormente puede analizar relaciones entre las variables identificadas.
- Finalmente puede buscar explicar las causas del fenómeno estudiado.
- Los alcances no deben entenderse como categorías aisladas.

Un mismo problema, diferentes preguntas

- **Problema:** phishing en una organización

- **Exploratorio:** ¿Cómo cambian las técnicas utilizadas en estos ataques?
- **Descriptivo:** ¿Cuál es la frecuencia según los tipos de ataques de phishing?
- **Correlacional:** ¿Existe relación entre capacitación y ataques exitosos?
- **Explicativo:** ¿La capacitación reduce los ataques exitosos de phishing?

- La pregunta determina qué queremos conocer sobre el fenómeno.



Del problema a la investigación

- Una idea inicial debe convertirse en un problema que pueda estudiarse.
- El problema se concreta mediante preguntas y objetivos de investigación.
- El enfoque determina cómo nos aproximaremos al fenómeno.
- El alcance determina hasta dónde pretendemos llegar.
- La metodología define cómo obtendremos la evidencia necesaria.
- Los resultados permiten responder las preguntas planteadas.

Trabajo Recepcional (TR)

- Demuestra las capacidades desarrolladas durante su formación.
- Cada modalidad establece una forma diferente de abordar un problema.
- La elección depende del propósito, alcance y tipo de contribución.
- En ingeniería, el trabajo puede generar conocimiento, analizarlo o aplicarlo.
- La UV oferta seis modalidades u opciones de trabajos recepcionales.

Definición de una tesis

- Es un trabajo que desarrolla una investigación con carácter propositivo.
- Parte de un problema y plantea una propuesta que será estudiada.
- Utiliza procedimientos sistemáticos para obtener y analizar evidencia.
- Presenta resultados que permiten sustentar conclusiones del problema.
- Requiere una contribución original dentro del campo de estudio.

Ejemplo:

- Problema: Los clasificadores de malware presentan baja precisión.
- Propuesta: Desarrollar un método de aprendizaje robusto al ruido.
- Investigación: Evaluar experimentalmente el comportamiento del método.

Estructura de una tesis

Elemento o sección	Contenido
Portada y resumen	
Índices	Contenido, figuras y tablas
Introducción	1. Antecedentes 2. Planteamiento del problema 3. Objetivo general y específicos 4. Preguntas de investigación 5. Hipótesis 6. Definición de variables 7. Justificación 8. Alcances y limitaciones 9. Metodología 10. Estructura del documento
Marco referencial	1. Marco teórico 2. Estado del arte
Propuesta	
Evaluación de la propuesta	
Conclusiones	1. Trabajo futuro
Referencias y apéndices	



Definición de una tesina

- Investigación principalmente teórica centrada en un tema o problema.
- Analiza diferentes perspectivas, enfoques o propuestas sobre el tema.
- Se apoya principalmente en la revisión y análisis de fuentes especializadas.
- Su principal aportación consiste en una posición crítica por el autor.
- No requiere probar una hipótesis mediante experimentación.

Ejemplo:

- Tema: Técnicas de detección de intrusiones mediante aprendizaje máquina.
- Se analizan diferentes algoritmos y enfoques utilizados en la literatura.
- Se comparan sus ventajas, limitaciones y condiciones de aplicación.



Estructura de una tesina

Elemento o sección	Contenido
Portada y resumen	
Índices	Contenido, figuras y tablas
Introducción	1. Antecedentes 2. Planteamiento del problema 3. Objetivo general y específicos 4. Preguntas de investigación **5. Supuesto** 6. Justificación 7. Alcances y limitaciones 8. Metodología 9. Estructura del documento
Marco referencial	1. Marco teórico 2. Estado del arte
Propuesta	
Evaluación de la propuesta	
Conclusiones	1. Trabajo futuro
Referencias y apéndices	

Definición de una monografía

- Es un estudio exhaustivo de un tema específico dentro de un área.
- Organiza y analiza información especializada con profundidad y rigor.
- El propósito es desarrollar una comprensión amplia y estructurada del tema.
- No requiere formular una propuesta o comprobar una hipótesis.
- La aportación depende de la selección, organización y tratamiento de fuentes.

Ejemplo

- **Tema:** Arquitecturas de seguridad para sistemas de cómputo en la nube.
- Se revisan conceptos, arquitecturas, mecanismos y estándares relevantes.
- Se organizan los conocimientos existentes para presentar una visión integral.

Estructura de una monografía

Elemento o sección	Contenido
Portada y resumen	
Índices	Contenido, figuras y tablas
Introducción	1. Justificación 2. Naturaleza, sentido y alcance del trabajo 3. Explicación de la estructura del trabajo
Desarrollo del tema	1. Planteamiento del tema 2. Marco teórico o contextual 3. Tratamiento del tema
Consideraciones finales	
Referencias, apéndices y anexos	

Definición de un trabajo práctico-técnico

- Es la aplicación de conocimientos para resolver un problema técnico.
- Parte de una necesidad concreta dentro de un sistema, proceso o entorno.
- Consiste en diseñar, implementar o mejorar una solución tecnológica.
- Su resultado principal es una solución funcional y evaluada.
- No necesariamente constituye un proceso de investigación científica.

Ejemplos:

- Implementar un sistema para detectar vulnerabilidades en servidores.
- Diseñar una arquitectura segura para una infraestructura de cómputo.
- Automatizar el monitoreo de recursos de una infraestructura.



Características de un trabajo práctico-técnico

Elemento o sección	Contenido
Portada y resumen	
Índices	Contenido, figuras y tablas
Introducción	1. Antecedentes 2. Planteamiento del problema 3. Objetivo general y específicos 4. Justificación 5. Alcances y limitaciones 6. Metodología 7. Estructura del documento
Marco referencial	1. Marco contextual
Requerimientos	
Propuesta	1. Análisis 2. Diseño 3. Implementación 4. Pruebas y evaluación
Conclusiones	1. Trabajo futuro
Referencias y apéndices	

Definición de un trabajo práctico-educativo

- Es la aplicación de conocimientos para resolver una necesidad educativa.
- Su propósito es desarrollar recursos o herramientas para el aprendizaje.
- Puede involucrar el diseño de materiales, metodologías o sistemas.
- El resultado debe responder a una necesidad del proceso educativo.
- Su valor está en la aplicación práctica de los conocimientos.

Ejemplos:

- Diseñar un laboratorio virtual para prácticas de ciberseguridad.
- Desarrollar una plataforma para enseñar redes de computadoras.
- Crear simuladores para prácticas de sistemas operativos.

Características de un trabajo práctico-educativo

Elemento o sección	Contenido
Portada y resumen	
Índices	Contenido, figuras y tablas
Introducción	1. Antecedentes 2. Planteamiento del problema 3. Objetivo general y específicos 4. Justificación 5. Alcances y limitaciones 6. Metodología 7. Estructura del documento
Marco referencial	1. Marco contextual
Requerimientos	
Propuesta	1. Análisis 2. Diseño 3. Implementación 4. Pruebas y evaluación
Conclusiones	1. Trabajo futuro
Referencias y apéndices	

Primera tarea

- Entregar la propuesta del anteproyecto validada por la academia.

Proceso de desarrollo de la Experiencia Recepcional

- Consulta la siguiente liga para acceder al material:

https://www.uv.mx/fei/ss-y-er/experiencia-recepcional/

Plagio y autoplagio

- El investigador no debe presentar palabras en sus escritos que no son de elaboración propia, al no ser que haga la mención de responsabilidad.
- De igual manera el autor no debe presentar fragmentos de trabajos propios, publicados con anterioridad, al no ser que se cite a sí mismo.

¿Qué es APA?

- Es una guía, norma o estándar presentada por la Asociación Psicológica Americana (APA), para la elaboración de documentos académicos.
- En octubre de 2019, la Asociación Americana de Psicología (APA) presentó la séptima edición del Manual de Publicaciones de la APA, que reemplaza la sexta edición publicada en 2009.
- En marzo del 2021 se publica la 4ª. Edición en español que es la versión oficial traducida de la 7a. en inglés.



Uso pertinente de las citas

- En el periodo inicial de tomar notas conviene proveerse de citas abundantes, que pueden constituir material apropiado para escoger entre ellas.
- Al llegar a la redacción definitiva del trabajo es esencial seleccionar cuidadosamente las que vayan a unirse al escrito, sin excederse demasiado.
- Frecuentemente se considera que el exceso de citas equivale a una argumentación deficiente.
- El criterio fundamental que debe seguirse para su selección es que tengan que ver con el tema objeto de estudio.



¿Qué se cita?

- Las palabras exactas de un autor y las de una publicación oficial. Por exactitud entendemos la identidad absoluta de palabras, puntuación, ortografía, uso de las mayúsculas, etcétera.
- Pueden interpolarse algunas palabras en el material citado, cuando el tiempo gramatical de la cita no concuerda con el del texto, cuando no se emplea un pronombre específico, y en otras ocasiones en que parezca necesario hacerlo. Pero cualquier elemento que se interpole debe ir encerrado entre corchetes.
- Cuando una cita es muy larga, o cuando el estudiante necesita sólo unos cuantos párrafos o enunciados de un fragmento grande, pueden omitirse partes del original. A este procedimiento suele llamarse elipsis.

Citas de 40 palabras o menos

- Una cita se realiza al utilizar una idea de un autor en un trabajo propio.
- La práctica varía, pero deben seguirse algunas directrices generalmente aceptadas en el manejo de las citas.
- La forma básica de una cita está determinada por su longitud:
  - De 40 palabras o menos
  - Más de 40 palabras



Citas de 40 palabras o menos

Cita en medio de la oración:

- *De acuerdo con Freire (2005), "saber qué enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las probabilidades para su propia producción o construcción" (p. 47), reflexión sobre las herramientas de la construcción del conocimiento más que enseñar el mismo.*

Cita al final de la oración:

- *El ser interior puede cambiar por factores distintos, "yo soy, por el contrario, un ser de la esperanza que, por 'x' razones, se volvió desesperanzado" (Freire, 2005, p.71).*

Citas de más de 40 palabras

- Bloque independiente, sin comillas, doble espacio y sangría de 1.27 cm.

Panorama de la comunicación.

El primer problema de la humanidad en relación con la información fue la forma de transmitirla; después, el de obsérvala. Para trasmitirla empleo primero la memoria, para lo cual se adiestraba a cierto tipo de personas que recibían este delicadísimo encargo. Así se transmitieron de generación en generación cuentos, leyendas, mitologías, sagas y otras formas narrativas. (Martínez de Sousa, 1999, p. 21).

Parafraseo

- Al parafrasear o referirse a una idea contenida en otro trabajo, se aconseja indicar un número de página o párrafo, en especial cuando esto ayude a un lector interesado a ubicar el fragmento relevante en un texto largo.

Según Freire (2005), saber qué enseñar no es la transmisión de conocimientos, sino la creación de oportunidades para su producción o construcción (p. 47) , reflexión sobre las herramientas de la construcción del conocimiento más que enseñar el mismo.

Material en línea sin paginación

- Muchas fuentes electrónicas no proporcionan los números de las páginas. Proporcione un número de párrafo (cuente los párrafos manualmente si no están numerados).

  Basu y Jones (2007) llegaron al extremo de sugerir la necesidad de un nuevo "marco intelectual para considerar la naturaleza y forma de la regulación en el ciberespacio" (párr. 4).

Múltiples autores

- La cita en el texto para trabajos con tres o más autores ahora se acorta desde la primera cita. Solo incluye el nombre del primer autor y et al.
- Apellidos e iniciales de hasta 20 autores o más se deben proporcionar en la lista de referencias.



Referencias bibliográficas

- López (2004) define la referencia como el “conjunto de datos necesarios para identificar un documento por medio de sus aspectos formales” (p. 385).
- El orden de las referencias se realiza alfabéticamente.
- Las referencias múltiples de un mismo autor se ordenan cronológicamente.
- Si las referencias incluyen diferentes autores con el mismo apellido e inicial, se puede poner los nombres de pila completos entre corchetes.
- Las referencias con el mismo autor, con la misma fecha de publicación se ordenan alfabéticamente por el título. Se emplean las letras a, b, c, en minúsculas después del año, dentro del paréntesis.
- Baheti, J. R. (2010a). Control ...
- Baheti, J. R. (2010b). Funciones de los ...



Referencias bibliográficas

- En la 4 edición se agregan hasta 20 o más autores en las referencias.
- Cuando sean 21 o más, se deben poner los primeros 19 autores, puntos suspensivos (…) y el nombre del último autor de la obra.
- Escriba entre paréntesis el año en que se publicó la obra (para las obras no publicadas o informalmente publicadas, indique el año en que se realizaron).
- En una referencia de una obra sin autor, desplace el título hacia la posición del autor, antes de la fecha de publicación. (Se pone un punto después del título).
- Si no aparece la fecha, escriba s. f. entre paréntesis.



Referencia de un libro

Impreso:

- Apellido, A. A. (Año de publicación). Título. Editorial.

Zúñiga, M. (2006). Cartografía de otros mundos posibles: El rock y reggae costarricense según sus metáforas. EUNA.

Digital:

- Apellido, A. A. (Año de publicación). Título. http://www

Castelo, L., & Perea, J. (2005). Usos no normativos del lenguaje fotográfico. http://site.ebrary.com/lib/unacrsp/docDetail.action?docID=10083351&p00=fotografia+documental



Referencia de un capítulo de libro

- *Apellido, A. A. & Apellido, B. B. (Año de publicación). Título del capítulo. En Apellido, A. Apellido, B. Apellido, C. & Apellido, D. (Eds.), Título del libro (Edición, pp. xx-xx). Editorial.*

Mineka, S. (2007). Evaluación clínica. En Butcher, J. Psicología clínica (Edición 12, p. 34). Pearson Educación.

Referencia de una revista

Impreso:

- Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Título de la revista, volumen(número), pp. xx-xx.

Carrillo, M. V. (2010). La documentación en la evaluación y gestión de la imagen corporativa. El Profesional de la Información, 19(2), pp. 123-132.

Digital:

- Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Título de la revista, volumen(número), pp. xx-xx. http://www

Hernández, R. V. (2014). Resolución de problemas en funciones vectoriales asistido por software matemático. Acción Pedagógica, 23(1), pp. 6-20. http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/40895/1/dossier01.pdf

Referencia de una tesis

Impreso:

- Apellido, A. (Año). Título de la tesis (Tesis doctoral o de maestría inédita). Nombre de la institución.

Agüero, C. V., & Rodríguez , S. A. (2009). Sistema web para la generación estadística y gerencial de administración hotelera para la Compañía New Media LA (Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional.

Digital:

- Apellido, A. (Año). Título de la tesis (Tesis doctoral o de maestría). http://www

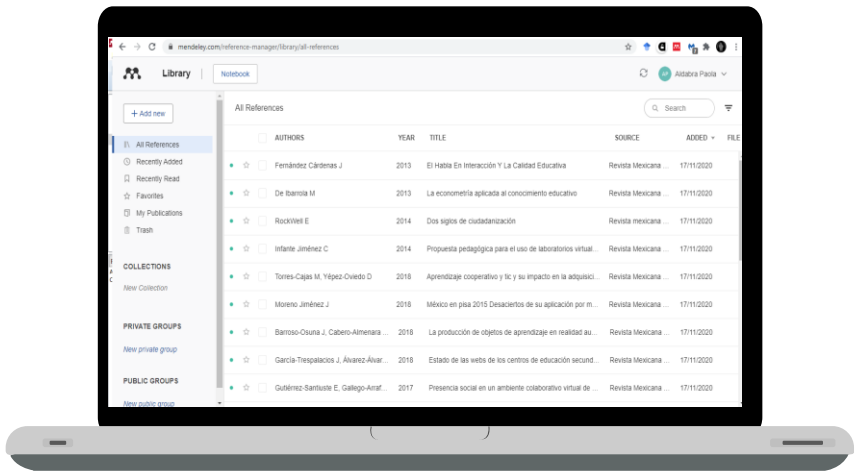
Culver, M. (2010). Problemas de la novela escrita por mujer en España e Hispanoamérica (1833-1918): Estudios de caso (Tesis Doctoral). https://pqdtopen.proquest.com/doc/580129783.html?FMT=ABS

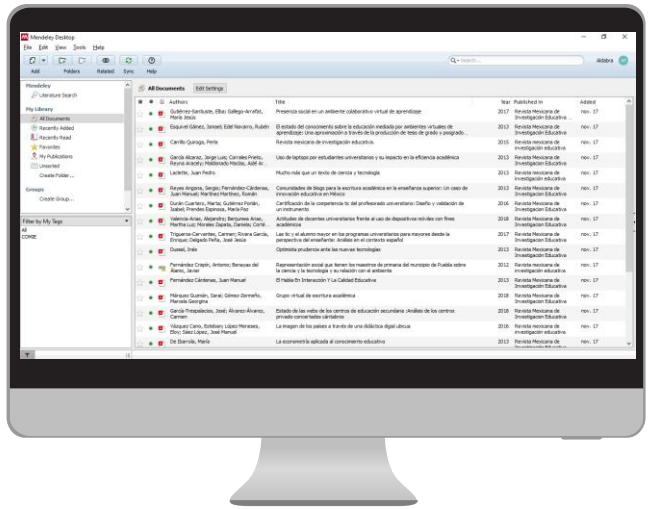
Recursos para Aplicar el Estándar APA

- Es complicado recordar todos los elementos del estándar APA, por ello utilizaremos algunas herramientas que nos apoyen, pero no hacen todo el trabajo, es necesario que tomemos decisiones de diferentes tipos:
  - Cuando citar textualmente y cuando parafrasear.
  - Elegir entre citar y parafrasear impacta en la coherencia y originalidad.
- Las herramientas son un auxiliar, pero nuestro entendimiento es la base. La familiaridad con el estándar APA contribuye a la calidad del trabajo.



Mendeley


Library
Notebook
All References
+ Add new
All References
Recently Added
Recently Read
Favorites
My Publications
Trash
COLLECTIONS
New Collection
PRIVATE GROUPS
New private group
PUBLIC GROUPS
AUTHORS
YEAR
TITLE
SOURCE
ADDED




All Documents
DOCUMENTS
El Habla En Interacción Y La Calidad Educativa
Fernández Cárdenas J
Revista Mexican...ducativa (2013)
La econometría aplicada al conocimiento educativo
De Ibarrola M
Revista Mexican...ducativa (2013)
Dos siglos de ciudadanización
RockWell E
Revista mexican...ducativa (2014)
Propuesta pedagógica para el uso de laboratori...
Infante Jiménez C
Revista Mexican...ducativa (2014)
Aprendizaje cooperativo
Library
Newsfeed
Suggest
New in this version

Protocolo de investigación

- Material de consulta:
  - Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación.
  - Corina Schmelkes y Nora Elizondo Schmelkes.



Protocolo de investigación

- Define el **tema** por investigar, así como los motivos por los cuales se aborda.
- Incluye la importancia del tema, el objetivo que se desea lograr, el índice de los fundamentos, los métodos por utilizar, el tiempo y recursos requeridos

Elementos por desarrollar

- Antecedentes
- Planteamiento o definición del problema
- Objetivos
- Justificación
- Alcances y limitaciones
- Marco teórico
- Método
- Contenido del trabajo de investigación
- Cronograma de actividades

Antecedentes

- La introducción al anteproyecto es el **contacto inicial** con tu lector.
- Su redacción debe ayudarlo a **familiarizarse** con el problema.
- Una redacción de antecedentes debe de ir de lo general a lo particular.

- Las funciones metodológicas de la revisión de antecedentes son dos:

  - Contribuir al **enriquecimiento conceptual** del investigador, es decir, ayudar a precisar mejor la formulación del problema y la hipótesis.
  - Actualizar al investigador respecto a los **debates teóricos**, y las técnicas de recolección y análisis de datos que se utilizan.

Antecedentes

- Es importante ser conciso en los antecedentes.
- Tres o cuatro páginas pueden ser suficientes, pero también veinte.
- No hay mínimos ni máximos en cuanto al número de páginas.
- Debe de contener las necesarias para desarrollar adecuadamente el trabajo.



¿Cómo elaborar los antecedentes?

Paso 1: Búsqueda y organización

- Usar las bases de datos científicas para buscar antecedentes.
- Enlistar todas las investigaciones sobre el tema de estudio.
- Incluir solo investigaciones de calidad (tesis, publicaciones serias, etc.).
- Ser exhaustivos. No es suficiente decir “no hay investigaciones”.
- Buscar trabajos en cualquier país de habla hispana y otros idiomas.

Vara, A., 2012. Desde la idea hasta la sustentación: Siete pasos para una tesis exitosa.

¿Cómo elaborar los antecedentes?

Paso 2: Síntesis

- Hacer un resumen de cada investigación respondiendo las siguientes preguntas:
  - ¿Quiénes son los autores?
  - ¿En qué año se ha publicado?
  - ¿Cuál fue el objetivo ?
  - ¿Qué metodología emplearon?
  - ¿Qué encontraron y concluyeron?

Vara, A., 2012. Desde la idea hasta la sustentación: Siete pasos para una tesis exitosa.

¿Cómo elaborar los antecedentes?

Resumen de un antecedente

Calderón y Mendoza (2021) en su **tesis** "Factores determinantes de las exportaciones agrícolas en Perú, 2015 – 2020" **identificaron los factores determinantes** de la cantidad exportada del sector agrícola peruano en el periodo 2015 – 2020. El **enfoque de la investigación** fue cuantitativo de alcance correlacional y diseño no experimental – longitudinal. Los **resultados** de la tesis arrojaron que, si el precio de dólares del café peruano aumenta en 1%, las exportaciones del sector agrícola se verían afectas en 0.86%; mientras que, si las exportaciones en toneladas del café peruano aumentan en 1%, las exportaciones del sector agrícola aumentarían en 0.85%. Los autores llegaron a la **conclusión** de que el café es el producto que más ingresos genera en la cuenta total de las exportaciones agrícolas y que el precio del café es muy susceptible en el mercado internacional.

¿Cómo elaborar los antecedentes?

Paso 2: Síntesis

- Diferenciar entre una investigación empírica de aquellos que solo son comentarios publicados.
- Los antecedentes sirven para ver qué tan novedoso es el tema que investigas y qué tanto se sabe sobre él.
- Si no existen muchas investigaciones empíricas sobre el tema, buscar los trabajos similares más cercanos.

Vara, A., 2012. Desde la idea hasta la sustentación: Siete pasos para una tesis exitosa.

¿Cómo elaborar los antecedentes?

Paso 3: Redacción

- Redactar los antecedentes ordenándolos por algún criterio.
- Un criterio puede ser cronología, ubicación, objetivos, conclusiones, etc.
- Siempre usar el estilo APA para redactar los antecedentes, (autor, año).
- No uses más de un párrafo para un antecedente. Esto facilitará la lectura.

Vara, A., 2012. Desde la idea hasta la sustentación: Siete pasos para una tesis exitosa.

¿Cómo elaborar los antecedentes?

Paso 3: Redacción

- Incluir, al inicio de la presentación de los antecedentes, un resumen de todo lo encontrado como un tipo de presentación. Resaltar todo lo que se sabe hasta ahora y lo que aún no se ha investigado.
- Los antecedentes deben terminar con una oración de transición que guíe al lector con naturalidad al problema de investigación.

Vara, A., 2012. Desde la idea hasta la sustentación: Siete pasos para una tesis exitosa.

Ejemplo de la sección de antecedentes

- **Título:** Desarrollo de una guía conducida por la ética para el diseño de sistemas de software persuasivos
- **Alumno:** Sujey Alarcón Hernández
- **Modalidad:** Tesina

De lo general a lo particular

- El texto comienza con un panorama amplio sobre la digitalización y su impacto, permitiendo que cualquier lector se sitúe en el tema.
  - **Contexto general:** *"Con los avances tecnológicos y la creciente digitalización, la forma en que las personas interactúan con la tecnología ha cambiado significativamente. Ahora, los sistemas de información pueden influir en la toma de decisiones y el comportamiento de los usuarios."*
- A partir de ahí, el texto se enfoca en un fenómeno específico, guiando al lector desde lo conocido hacia lo novedoso.
  - **Contexto particular:** *"En este contexto, ha surgido un nuevo enfoque de diseño, denominado diseño de sistemas persuasivos, cuyo propósito es modificar actitudes y comportamientos de los usuarios a través de la interacción con la tecnología, sin recurrir a coerción..."*

Síntesis de investigaciones relevantes

- Este trabajo representa un esfuerzo temprano, aunque con limitaciones.
  - "***Berdichevsky y Neuenschwander (1999)*** *presentaron un conjunto de ocho principios éticos basado en la ética utilitarista. […] Aunque estas propuestas iniciales eran conceptualmente ricas, carecían de pautas prácticas para diseñadores, lo que limitaba su aplicabilidad en entornos reales."*
- Este estudio aporta evidencia empírica y advierte sobre riesgos.
  - "***Benner et al. (2022)*** *realizaron una revisión de la literatura y complementaron su análisis con 20 entrevistas para abordar los desafíos éticos en el diseño persuasivo. El estudio destaca que, si bien los elementos persuasivos […] pueden incrementar la participación, su aplicación puede vulnerar la autonomía del usuario."*
- Esta revisión confirma que la falta de directrices prácticas es una carencia.
  - "***Rahman y Adaji (2024)*** *abordaron, a través de una revisión sistemática, los desafíos éticos en el diseño de tecnologías persuasivas. […] se observó que muchos estudios no ofrecen directrices prácticas para su aplicación en entornos reales."*

Identificación del vacío de conocimiento

- El texto reconoce que existe un cuerpo de conocimiento sobre el tema.
  - *"En los últimos años, diversas investigaciones han intentado establecer marcos éticos que orienten el desarrollo de estas tecnologías para evitar la manipulación y el abuso de los usuarios."*
- El núcleo del problema es que hay teoría, pero no hay una herramienta.
  - *"… si bien se han desarrollado diversos marcos teóricos y estrategias para abordar los desafíos éticos en el diseño de sistemas persuasivos, los diseñadores no cuentan con una herramienta que les permita evaluar, de manera práctica, el impacto ético en sus decisiones para el diseño de dichos sistemas."*



Ejemplo de la sección de antecedentes

- Esta oración retoma lo expuesto, sintetiza el estado del conocimiento y señala una consecuencia.
  - *"Por lo tanto, si bien se han desarrollado diversos marcos teóricos y estrategias para abordar los desafíos éticos en el diseño de sistemas persuasivos, los diseñadores no cuentan con una herramienta que les permita evaluar, de manera práctica, el impacto ético en sus decisiones para el diseño de dichos sistemas.* ***La falta de esta herramienta genera un vacío que facilita la implementación deliberada de prácticas poco éticas, aportando así a la normalización de estrategias manipulativas en el diseño.***"

Actividad en clase

- Buscar tres trabajos que formen parte de los antecedentes de tu tema.
- Para la búsqueda de trabajos puedes pedir ayuda a tu director o usar un motor.
- Responder por qué ese trabajo es relevante para la investigación.
- Escribir un párrafo que resuma la contribución de cada antecedente.
- Debe de incluir los autores, el título del trabajo, el objetivo, la metodología, los resultados y conclusiones.
- Redacta los resúmenes en un archivo de Word con formato por defecto y texto justificado.

Tarea

- A partir de la búsqueda de antecedentes redacta una versión preliminar de antecedentes, con las siguientes consideraciones:
  - Incluir una revisión de todos los conceptos que expliquen el contexto.
  - Incluir un resumen y resaltando un criterio que sentará el orden.
  - Incluir un párrafo por cada antecedente o agrupación según un criterio.
  - Terminar con una oración de transición que ayude a plantear el problema.
- Redacta los antecedentes en un archivo de Word con formato por defecto y texto justificado.

Planteamiento del problema

- Encontrar el enunciado del problema es más trascendente que su solución.
- Es más importante plantear el problema con claridad.
- El problema le da dirección y rumbo al trabajo.
- Tenerlo presente permite mantener la dirección indicada.

Schmelkes, C., & Elizondo N., 2012 Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación.

Redacción del planteamiento

- Cada sección necesita estar ligada de manera fluida con la sección anterior.
- En este caso, los antecedentes deben llevarte a definir el problema.
- Se puede usar un párrafo o frase introductoria.
- La introducción debe ser pequeña, para despertar el interés.
- Se debe sintetizar la información para comprender el problema.
- Evitar lo tedioso de un trabajo extenso y un choque con detalles técnicos.
- Redactar el problema con claridad, como aseveración o pregunta.

Schmelkes, C., & Elizondo N., 2012 Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación.

¿Cómo redactar el planteamiento?

- Redactar apoyándose en fuentes de información seria.
- Contextualiza el problema.
- Si es posible, describe su magnitud con cifras.
- Describe variables que dan origen o explican la problemática.
- Presenta posibles consecuencias por no atender el problema.
- Redacta una conclusión que conduzca a la pregunta de investigación.
- Recuerda que la pregunta de investigación tiene relación con el título.



Ejemplo de la sección del problema

- **Título:** Desarrollo de una guía conducida por la ética para el diseño de sistemas de software persuasivos
- **Alumno:** Sujey Alarcón Hernández
- **Modalidad:** Tesina

Contextualización del problema

- El planteamiento puede comenzar contextualizando la problemática.
  - *"Un enfoque poco ético en el diseño de sistemas persuasivos afecta negativamente la autonomía y el bienestar de los usuarios (Benner et al., 2022)."*
- Describe consecuencias como el cuestionamiento de la tecnología y la pérdida de autocontrol.
  - *"**Baldwin (2014)** advierte que el uso de estrategias persuasivas poco éticas genera que los usuarios cuestionen la efectividad de la tecnología, incluso de aquella con fines positivos, debilitando su impacto persuasivo. Peor aún, la exposición constante a sistemas que integran tácticas de diseño basadas en azar reduce la capacidad de los usuarios para reconocer estrategias engañosas, afectando su autocontrol (Chen et al., 2023) y derivando en adicciones, gastos compulsivos y daños psicológicos (Brown y Osman, 2020)."*

Magnitud del problema

- Se debe describir la magnitud del problema con cifras, si es posible.
  - *"**Mathur et al. (2019)** mediante un estudio a escala de 11,000 sitios de e-commerce revelaron que el 16.7% emplea al menos un patrón oscuro, y en sitios populares esta cifra alcanza el 23.8%. Estos diseños, como añadir productos no deseados al carrito (7.8%) y anuncios de falsa escasez (5.1%), manipulan las decisiones de usuarios."*
- Muestra que el problema no es anecdótico, sino sistemático y extendido.
  - *"**Chen et al. (2023)** identificaron que varias aplicaciones móviles utilizan mecanismos de diseño similares a los juegos de azar, comparables a los dark patterns. Estos diseños engañan a los usuarios mediante recompensas señuelo y algoritmos interactivos adictivos, estrategias ampliamente implementadas en aplicaciones de juegos."*

Variables que explican el problema

- Se deben describir los factores que dan origen o explican la problemática.
  - *"Los principios éticos y modelos propuestos para el diseño persuasivo han contribuido a la reflexión sobre los retos en este campo, presentan limitaciones que dificultan su aplicación directa en la práctica profesional. Por ejemplo, un enfoque de diseño participativo puede resultar poco accesible para los diseñadores que enfrentan limitaciones de tiempo."*
- Investigaciones recientes se quedan en recomendaciones amplias.
  - *"Investigaciones como las de **Benner et al. (2022)** y **Rahman y Adaji (2024)** se centran en la identificación de problemáticas éticas y la formulación de recomendaciones amplias, es decir, sin ofrecer directrices específicas."*
- Señala que los estándares existentes no abordan las particularidades.
  - *"Aunque el **IEEE Standard Model Process for Addressing Ethical Concerns during System Design** (IEEE, 2021) ofrece lineamientos para la integración de consideraciones éticas en el desarrollo de sistemas tecnológicos, no aborda en particular los desafíos que presentan los sistemas persuasivos ni proporciona principios claros que apoyen en las decisiones de diseño en este contexto."*



Conclusión y pregunta de investigación

- Se debe concluir con una oración que lleve a la pregunta de investigación.
- Esta conclusión conecta todo lo expuesto y establece la necesidad.
  - *"Considerando lo anterior, surge la necesidad de desarrollar una guía que oriente a los diseñadores de software en la toma de decisiones éticas en el desarrollo de sistemas persuasivos."*
- La pregunta debe ser clara, directa y tener relación con el título.
  - *"Esto da pie a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo desarrollar una guía ética para el diseño de sistemas de software persuasivos?"*



Actividad en clase

- Describir los elementos que componen el contexto de tu problema, percepción numérica, variables y factores que intervienen en tu problema, consecuencias que se desencadenan si no se atiende el problema y una posible pregunta o enunciado de investigación.
- Incluye los elementos que encontraste en la tabla de la siguiente diapositiva dentro un archivo de Word con formato por default y con texto justificado.

Elemento	**Contenido**	**Fuente**
Contexto del problema		
Percepción numérica		
Variables relacionadas		
Consecuencias del problema		
Pregunta o enunciado de investigación		

Objetivos de la investigación

- Es necesario el objetivo, para saber el rumbo que lleva la investigación.
- El objetivo viene directamente de la definición del problema.
- El problema es el "qué estudiar", mientras el objetivo es el "qué se quiere obtener".
- El objetivo es el producto de tu investigación.



Redacción de los objetivos

- Los objetivos son inherentes a la definición y delimitación del problema.
- Se construyen considerando la operatividad y el alcance de la investigación.

- Requisitos para plantear los objetivos:

  - Enfocarse a la solución del problema.
  - Ser realistas.
  - Ser medibles.
  - Ser congruentes.
  - Ser importantes.
  - Redactarse evitando palabras subjetivas.

Objetivo general

- Es el objetivo más amplio de la investigación.
- Fundamenta la estructura del diseño.
- Se debe definir con precisión y con las palabras necesarias.
- Se redacta en impersonal con verbos transitivos* en infinitivo.
- Ejemplo: Redactar un capítulo sobre las metodologías ágiles a en el que se recojan todas las teorías existentes.

- (*) Verbos transitivos son aquéllos que tienen un complemento y la acción se transmite a ese complemento. Por ejemplo: obtener, conseguir, etc



Objetivos específicos

- El objetivo general es útil para definir un camino a seguir en el proyecto.
- Está lejos de ser operativo y no se vincula a un diseño de investigación.
- Los objetivos específicos se vinculan con el diseño de la investigación.
- Conjunto de objetivos que se requieren para cumplir el objetivo general.

Recomendaciones para los objetivos

- La primera recomendación consiste en observar una estricta correspondencia entre los objetivos y el planteamiento del problema.
- El objetivo general de la investigación es un enunciado claro, concreto, preciso y factible de las metas que se persiguen.
- Los objetivos deben ser metas concretas que pueden alcanzarse o no, pero que debe ser posible verificar cuando culmine la ejecución del proyecto.



Taxonomía de Bloom

CONOCIMIENTO *Recordar información*	**COMPRENSIÓN** *Interpretar información*	**APLICACIÓN** *Usar el conocimiento*	**ANÁLISIS** *Dividir el conocimiento*	**SINTETIZAR** *Juntar conocimiento*	**EVALUAR** *Hacer juicios*
▪ Anunciar	▪ Clasificar*	▪ Aplicar	▪ Analizar	▪ Adaptar	▪ Aceptar
▪ Bosquejar	▪ Comparar*	▪ Calcular	▪ Asociar	▪ Arreglar	▪ Aportar
▪ Citar	▪ Contrastar*	▪ Cambiar*	▪ Asumir	▪ Cambiar*	▪ Apreciar
▪ Contar	▪ Convertir*	▪ Comprobar	▪ Calcular	▪ Coleccionar	▪ Aprobar
▪ Copiar	▪ Dar ejemplo	▪ Computar	▪ Categorizar*	▪ Combinar	▪ Argumentar
▪ Definir	▪ Describir	▪ Contrastar*	▪ Clasificar*	▪ Compilar	▪ Avaluar
▪ Deletrear	▪ Discutir	▪ Construir*	▪ Comparar*	▪ Componer	▪ Categorizar*
▪ Decir	▪ Distinguir*	▪ Convertir*	▪ Componer	▪ Concluir	▪ Clasificar*
▪ Encontrar	▪ Explicar*	▪ Demostrar	▪ Concluir*	▪ Construir*	▪ Calificar
▪ Enlistar	▪ Expresar	▪ Desarrollar*	▪ Contrastar*	▪ Crear	▪ Comparar*
▪ Escoger*	▪ Identificar*	▪ Dibujar*	▪ Cuestionar	▪ Deducir	▪ Concluir*
▪ Escribir	▪ Ilustrar*	▪ Dramatizar	▪ Criticar*	▪ Definir	▪ Considerar
▪ Etiquetar	▪ Informar	▪ Ejemplificar	▪ Descubrir*	▪ Desarrollar*	▪ Criticar*
▪ Hacer una lista	▪ Interpretar*	▪ Emplear	▪ Desmenuzar	▪ Desenvolver	▪ Debatir
▪ Identificar*	▪ Ordenar	▪ Ensamblar*	▪ Destacar	▪ Dirigir	▪ Decidir
▪ Indicar	▪ Parafrasear	▪ Entrevistar	▪ Dibujar*	▪ Diseñar	▪ Defender*
▪ Leer	▪ Poner en orden	▪ Escoger*	▪ Diagramar	▪ Elaborar	▪ Determinar
▪ Listar	▪ Reafirmar	▪ Estimar*	▪ Diferenciar	▪ Eliminar	▪ Descubrir
▪ Localizar	▪ Reconocer	▪ Extrapolar*	▪ Discutir	▪ Ensamblar*	▪ Disputar

Valoración para los objetivos

1. ¿Los objetivos se enfocan claramente como una solución al problema?
2. ¿Los objetivos son congruentes?
   - Esto (1 y 2) no lo sabremos sin leer el planteamiento del problema
3. ¿Los objetivos son importantes (no triviales) ?
   - Esto (3) es para medir la importancia de la solución y contribución.
4. ¿Los objetivos son claros?
5. ¿Los objetivos son factibles o realistas?
6. ¿Los objetivos son medibles? (¿De qué forma?)
7. ¿Los objetivos redactados evitan palabras subjetivas?
8. ¿Los objetivos generan un resultado concreto?
   - Del 4 al 8 posiblemente sea factible de evaluar sin contexto mayor.



Ejemplo de la sección de los objetivos

- **Título:** Desarrollo de una guía conducida por la ética para el diseño de sistemas de software persuasivos
- **Alumno:** Sujey Alarcón Hernández
- **Modalidad:** Tesina



Relación entre el problema y el objetivo general

- El objetivo viene directamente del problema.
- El problema es el "qué estudiar", el objetivo es el "qué se quiere obtener".
  - **Problema identificado (carencia):** *"Los diseñadores no cuentan con una herramienta que les permita evaluar, de manera práctica, el impacto ético en sus decisiones para el diseño de dichos sistemas.“*
  - **Objetivo general (solución):** *"Desarrollar una guía que analice las preocupaciones éticas y establezca recomendaciones para el diseño de software en el desarrollo de sistemas persuasivos."*



Objetivo general

- Es el objetivo más amplio de la investigación. Se recomienda incluir:
  - ¿Qué? (el producto)
  - ¿A través de qué? (el método)
  - ¿Para qué? (el propósito)

  - **Versión original:** *"Desarrollar una guía que analice las preocupaciones éticas y establezca recomendaciones para el diseño de software en el desarrollo de sistemas persuasivos."*
  - **Versión mejorada:** *"Desarrollar una guía para el diseño ético de sistemas de software persuasivos, a partir del análisis de la literatura sobre preocupaciones éticas, técnicas de persuasión y recomendaciones existentes, con el fin de proporcionar a los diseñadores una herramienta práctica que oriente sus decisiones."*



Objetivos específicos

- Los objetivos específicos son el conjunto de metas que se requieren para cumplir el objetivo general.
  - *"Identificar las preocupaciones éticas abordadas en la literatura sobre el diseño de sistemas de software persuasivos."*
  - *"Analizar las técnicas de persuasión tecnológicas que conllevan a riesgos éticos."*
  - *"Analizar las recomendaciones existentes en la literatura sobre el diseño ético de sistemas persuasivos."*
  - *"Demostrar el uso de la guía a través de su aplicación en un caso de estudio."*
  - *"Evaluar la guía a través de juicio de expertos."*



Correspondencia entre objetivos

- Los objetivos específicos son pasos concretos que, en conjunto, permiten alcanzar el objetivo general.

Objetivo específico	**Contribución al objetivo general**
Identificar las preocupaciones éticas abordadas en la literatura.	Proporciona la base conceptual para la guía.
Analizar las técnicas de persuasión que conllevan riesgos éticos.	Permite enfocar la guía en las técnicas problemáticas.
Analizar las recomendaciones existentes en la literatura.	Identifica el estado del arte y las limitaciones a superar.
Demostrar el uso de la guía en un caso de estudio.	Valida la aplicabilidad de la guía en un contexto real.
Evaluar la guía a través de juicio de expertos.	Asegura la calidad ética y efectividad de la guía.

Valoración de los objetivos

Criterio	Cumplimiento en el ejemplo
¿Se enfocan como solución al problema?	Sí. La guía soluciona la falta de herramientas prácticas.
¿Son congruentes?	Sí. Hay correspondencia entre carencias y objetivos.
¿Son importantes (no triviales)?	Sí. Abordan un vacío real documentado en la literatura.
¿Son claros?	Sí. Cada objetivo expresa una acción concreta.
¿Son factibles o realistas?	Sí. Una tesina puede plantear esos objetivos en 18 meses.
¿Son medibles?	Sí. Todos los objetivos tienen resultados verificables.
¿Evitan palabras subjetivas?	Sí. Usa verbos como "identificar", "analizar", "evaluar".
¿Generan un resultado concreto?	Sí. Cada objetivo produce un entregable específico.

Actividad en clase

- A partir del objetivo planteado en tu anteproyecto, redacta el objetivo general de tu protocolo de investigación y, por lo menos, cuatro específicos.
- Entrega un archivo de Word con formato por default y con texto justificado.
- Completar la siguiente tabla, definiendo si tus objetivos cumplen con los requisitos y proveer comentarios.

Características	**¿Cumple?**
1. ¿Los objetivos son claros?	
2. ¿Los objetivos son factibles o realistas?	
3. ¿Los objetivos son medibles? (¿de qué forma?)	
4. ¿Los objetivos redactados evitan palabras subjetivas?	
5. ¿Los objetivos generan un resultado concreto?	

Justificación de la investigación

- Esta sección vende tu trabajo, convence al lector de que vale la pena.
- La justificación contesta las preguntas:
  - ¿Cuáles son los beneficios que este trabajo aportará y por qué?
  - ¿Quiénes serán los beneficiados y por qué?
  - ¿Qué se prevé cambiar con la investigación?
  - ¿Cuál es su utilidad social, económica, administrativa, ética o científica?
  - ¿Por qué es significativa la investigación?
  - ¿Qué aportará este trabajo?

Redacción de la justificación

- Para convencer a tus lectores, presenta tu punto de vista en forma lógica.
- Explica la evidencia que apoya la importancia de tu problema específico.
- Los trabajos que contienen resultados aplicables son más significativos que aquellos que, por su gran aporte a la ciencia, permanecen en archivos.
- En esas investigaciones es difícil ver la contribución que estás haciendo. Por tanto, redacta para que tu investigación sea útil a tus lectores.



Lo que no se debe incluir

- La justificación indica cómo tus resultados traerán beneficios.
- Esta sección no justifica los resultados ya que aún no los tienes.
- Sin embargo, puedes exponer qué utilidad tendrán o cómo contribuirán a la estructura del conocimiento existente o a una aplicación concreta.



Actividad en clase

- A partir de los antecedentes, planteamiento del problema y objetivos de tu investigación, contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Cuáles son los beneficios que este trabajo aportará y por qué?
2. ¿Quiénes serán los beneficiados y por qué?
3. ¿Qué se prevé cambiar con la investigación?
4. ¿Cuál es su utilidad social, económica, administrativa o científica?
5. ¿Por qué es significativa la investigación?
6. ¿Qué aportará este trabajo?

- Después plantea un orden lógico de las respuestas.

Alcances de la investigación

- El alcance de una investigación se refiere a los límites dentro de los cuales se desarrollará el estudio.
- Define qué se investigará y qué no se investigará, y hasta dónde llegará el estudio en términos de profundidad, extensión y cobertura.
- Establecer el alcance es fundamental para delimitar el área de estudio y garantizar que el proceso de investigación sea manejable y enfocado.



Tipos de alcance

- **Alcance descriptivo:** Busca describir variables y caracterizar una situación o fenómeno. Por ejemplo, describir las características de un software.
- **Alcance explicativo:** Busca explicar las causas detrás de un fenómeno. Por ejemplo, determinar por qué un software es vulnerable a ciertos ataques.
- **Alcance exploratorio:** Se utiliza cuando hay poco o ningún conocimiento previo sobre el tema. Por ejemplo, explorar nuevas metodologías de desarrollo.
- **Alcance correlacional**: Busca determinar la relación entre dos o más variables. Por ejemplo, cómo la complejidad del código afecta la eficiencia de un software.



Limitaciones de la investigación

- Las limitaciones de una investigación se refieren a los aspectos o condiciones que pueden afectar o restringir la validez y generalización de los resultados obtenidos.
- Estas limitaciones pueden surgir debido a diversos factores inherentes al diseño de la investigación, a las herramientas utilizadas, a las condiciones del estudio o incluso al propio contexto del tema investigado.

Posibles limitaciones de la investigación

- **Recursos y herramientas:** Dependencia de un software o hardware al que no se tiene acceso, los resultados podrían no ser generalizables para plataformas diferentes.
- **Tamaño de la muestra:** Evaluación de un nuevo método de con un equipo pequeño, los resultados podrían no ser aplicables a otros equipos.
- **Datos no disponibles:** Falta de acceso a datos debido a restricciones de privacidad o propiedad intelectual. Limitan la extensión del análisis.
- **Duración del estudio:** Si un estudio lleva varios años, las herramientas evaluadas pueden volverse obsoletas antes de que se publique.



Posibles limitaciones de la investigación

- **Diseño experimental:** Si un estudio no tiene un diseño controlado, puede ser difícil determinar la causalidad entre las variables estudiadas.
- **Generalización:** Los resultados obtenidos en un contexto específico (pueden no ser generalizables a otros contextos.
- **Variables no consideradas:** Estas pueden afectar los resultados y limitar las conclusiones que se pueden extraer.
- **Subjetividad:** En áreas como la evaluación de la usabilidad del software, la percepción del usuario puede ser subjetiva y variar entre individuos.



Actividad en clase

- A partir de los antecedentes, planteamiento del problema, objetivos de tu investigación, y justificación redacta los alcances y limitaciones de tu trabajo.

Método

- El término “método” significa etimológicamente el camino conducente a una meta que está determinado por las reglas que fijan las operaciones que deben realizarse para alcanzar un fin (Alonso-Benito, 2003, Izcara-Palacios, 2014).
- El método científico es el procedimiento o conjunto de procedimientos que se utilizan para comprender, explicar, describir o predecir un fenómeno; constituye el modo de proceder para lograr los objetivos de la investigación (Sabino, 1992, 2002).
- Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder al conocimiento que se usan en cada investigación; y están relacionadas con el método de la investigación (Rojas-Crotte, 2011).



Estructura de un método documental

- Estrategia de búsqueda: Términos, periodo, idioma, adaptación por base.
- Fuentes: Bases, revistas, repositorios o guías técnicas.
- Criterios: Inclusión, exclusión y calidad, cuando aplique.
- Extracción: Qué datos se extraerán de cada estudio.
- Síntesis: Cómo se agruparán, compararán o interpretarán los hallazgos.

Estructura de un método empírico/técnico/práctico

- Diseño: Aplicación, experimento, estudio de caso, evaluación, etc.
- Unidad de análisis: Proyecto, herramienta, vulnerabilidad, etc.
- Materiales: Datos, prototipo, scripts, casos de prueba, etc.
- Procedimiento: Secuencia de implementación, ejecución o evaluación.
- Indicadores: Exactitud, error, tiempo, acuerdo, etc.
- Referente: Línea base, criterio experto, estándar, estado previo, etc.
- Análisis: Estadístico, cualitativo, comparativo, descriptivo o técnico.
- Riesgos éticos: Datos personales, consentimiento, permisos, etc.



Contenido del trabajo de investigación

8 Contenido del trabajo de investigación

En los siguientes puntos se mencionan los apartados contemplados para esta monografía.

1 Introducción
- 1.1 Antecedentes
- 1.2 Definición del problema
- 1.3 Objetivos
  - 1.3.1 Objetivo General
  - 1.3.2 Objetivos Específicos
- 1.4 Justificación
- 1.6 Delimitación del proyecto
  - 1.6.1 Alcance
  - 1.6.2 Limitaciones

2 Marco Teórico
- 2.1 Ingeniería de software
  - 2.1.1 Desarrollo de software
  - 2.1.2 Ciclo de vida del desarrollo de software
- 2.2 Herramientas de desarrollo de software
- 2.3 Técnicas de Inteligencia Artificial aplicadas al desarrollo de bots
  - 2.3.1 Procesamiento de lenguaje natural
- 2.4 Bots
  - 2.4.1 Devbots
    - 2.4.1.1 Chat bots

Cronograma

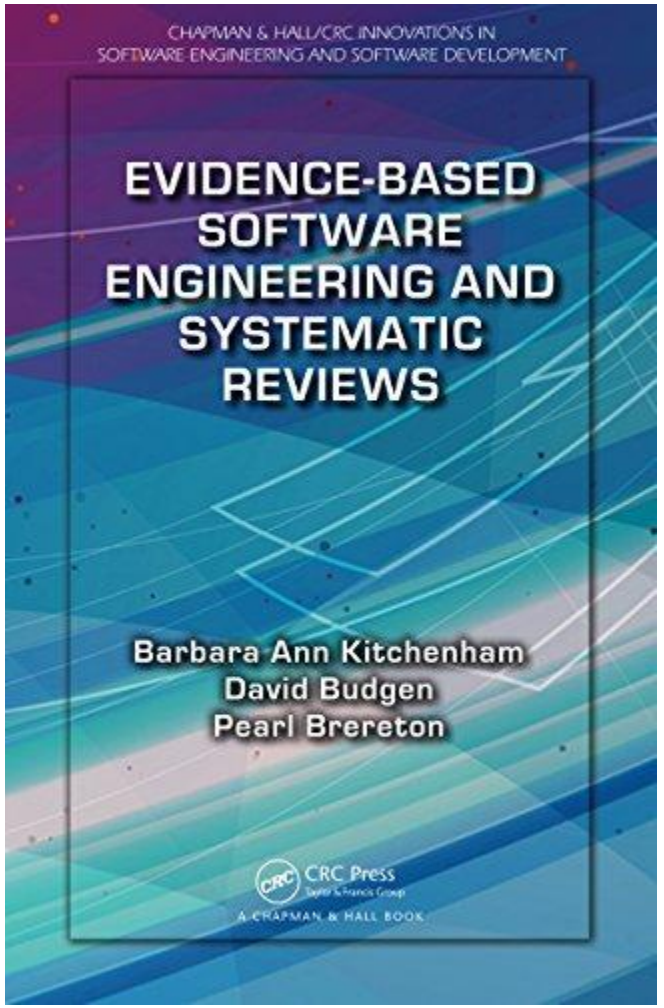
Cronograma de Actividades

ES UN EJEMPLO

Actividades	MESES												
	2021				2022								
	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Arb	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Definición del problema													
Revisión de literatura													
Toma de notas importantes													
Planificación													
Elaboración del protocolo													
Registro del protocolo													
Recopilación de la información (encuestas)													
Establecimiento del alcance del sistema													
Delimitación de las RTF base													
Desarrollo de la aplicación:													
Análisis													
Diseño													
Codificación													
Pruebas													
Análisis y discusión de la información													
Documentación													
Integración del documento final													
Evaluación													
Defensa de la tesis													

Material de consulta

- Libro base: Evidence-Based Software Engineering and Systematic Reviews.
- Autores: B. Kitchenham, D. Budgen y P. Brereton (2015).
- Guía complementaria: Kitchenham y Charters (2007).
- Guía de reporte: declaración PRISMA 2020 (Page et al., 2021).
- Estas guías se usan ampliamente en computación y ciberseguridad.



¿Por qué revisar la literatura de forma sistemática?

- Antes de proponer algo, necesitamos saber qué se sabe del tema.
- Una revisión informal depende de lo que el autor encuentra y elige.
- Dos expertos pueden llegar a conclusiones distintas sobre un tema.
- Esto ocurre porque cada uno selecciona fuentes diferentes.
- Una RSL define su procedimiento antes de comenzar a buscar.
- Así, otra persona puede revisar el proceso y repetirlo.
- En ciberseguridad hay muchas publicaciones y cambian rápidamente.



Tipos de estudios

- Estudio primario: obtiene datos directamente del objeto de interés.
- Por ejemplo: experimentos, encuestas o casos de estudio.
- Estudio secundario: analiza un conjunto de estudios primarios.
- Por ejemplo: revisiones sistemáticas y mapeos sistemáticos.
- Estudio terciario: analiza un conjunto de estudios secundarios.

Ejemplo:

- Un experimento que evalúa un IDS con un conjunto de datos es primario.
- Una RSL que reúne 40 evaluaciones de IDS es un estudio secundario.



¿Qué es una RSL?

- Es un estudio secundario con una metodología bien definida.
- Identifica, analiza e interpreta los estudios sobre una pregunta.
- Busca ser imparcial y, hasta cierto punto, repetible.
- Debe ser sistemática, transparente y reproducible.
- Cada decisión del proceso queda documentada.
- Se dice "de literatura" para distinguirla de auditorías o revisiones de código.
- Definición basada en Kitchenham y Charters (2007).



RSL vs. revisión tradicional

- La revisión tradicional resume lo que se ha publicado sobre un tema.
- La RSL busca responder preguntas de investigación específicas.
- En la tradicional, la búsqueda queda a criterio del autor.
- En la RSL, la búsqueda y los criterios se definen antes de empezar.
- La tradicional ofrece un panorama general del tema.
- La RSL produce conocimiento integrado que otros pueden verificar.



Ventajas de una RSL

- Ofrece una base firme para investigaciones futuras.
- Muestra qué se ha estudiado en diferentes entornos e infraestructuras.
- Si los resultados coinciden, indica que el hallazgo es consistente.
- Si no coinciden, permite estudiar el origen de las diferencias.
- Identifica áreas donde hace falta investigación.
- Identifica áreas donde ya no es necesario investigar más.
- Ayuda a identificar tendencias en amenazas y defensas.

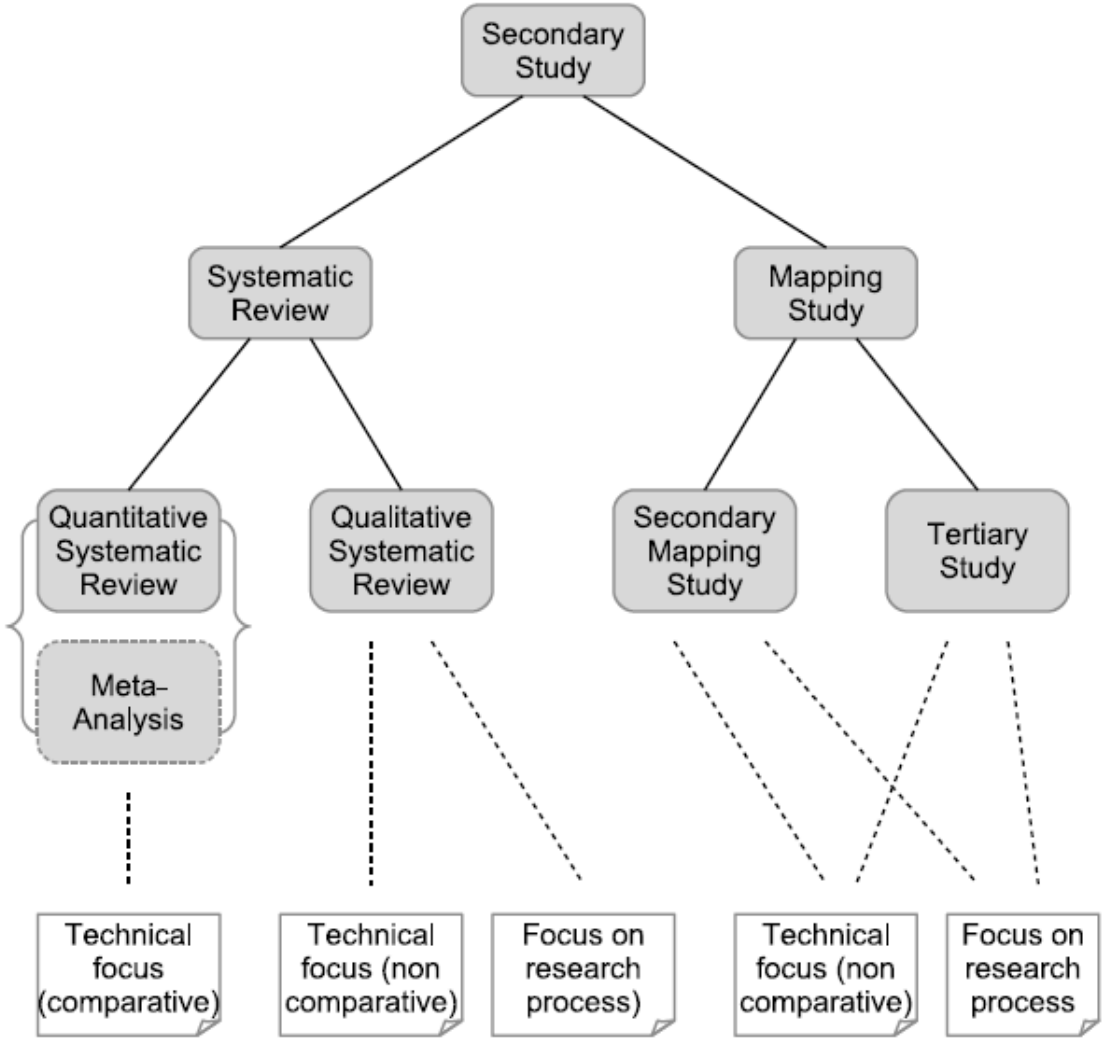


Retos de una RSL

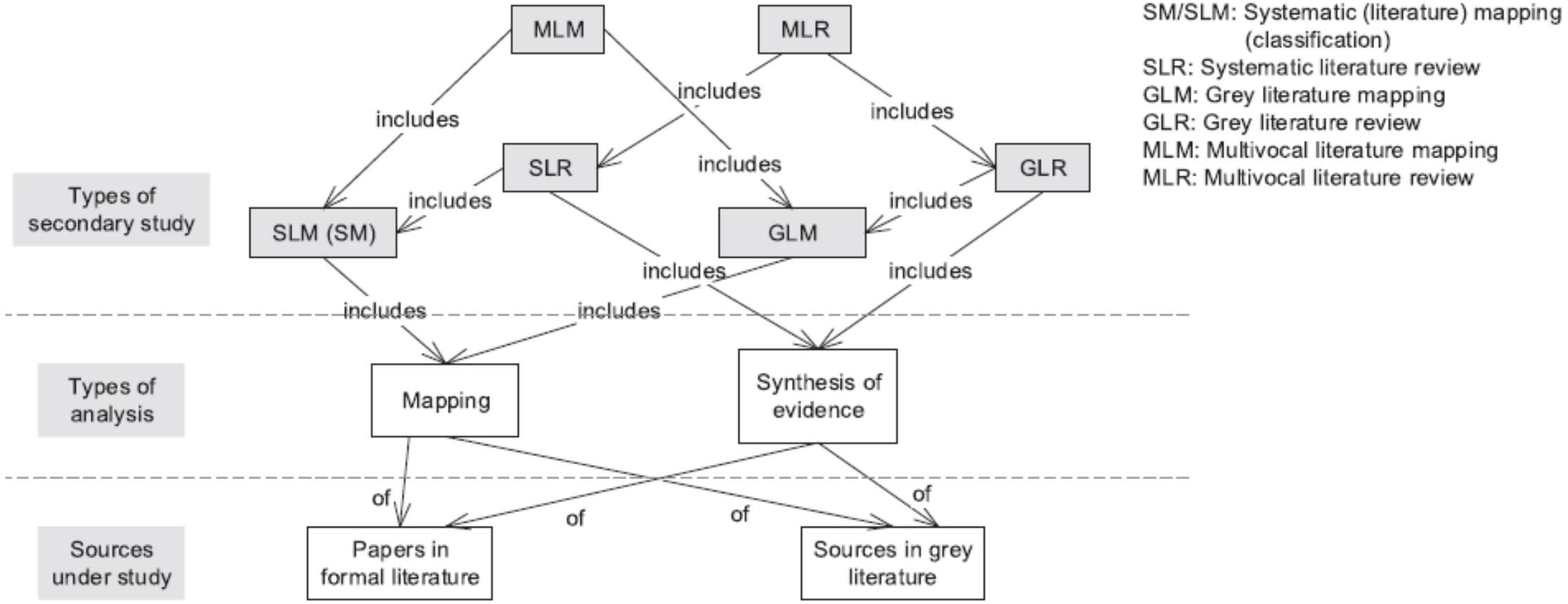
- Requiere más esfuerzo que una revisión informal.
- Es difícil de realizar para un investigador que trabaja solo.
- Su extensión no siempre cabe en trabajos breves.
- La realizan personas, por lo que siempre hay interpretación.
- Buscar, seleccionar y sintetizar implica tomar decisiones.
- Cada decisión puede introducir sesgos en los resultados.
- Por ello, el protocolo documenta y justifica cada decisión.



Tipos de estudio secundario



Jerarquía de estudios secundarios



Revisión sistemática de la literatura

Propósito:

- Responde una pregunta de investigación específica y bien definida.
- Sintetiza lo que reportan los estudios sobre un tema concreto.
- Busca, por ejemplo, comparar qué técnica de detección funciona mejor.

Características:

- Implica una síntesis profunda de los estudios primarios.
- Puede ser cuantitativa o cualitativa.
- La síntesis va desde tablas hasta un metaanálisis estadístico.
- La búsqueda es exhaustiva, pero muy enfocada.



Mapeo sistemático de la literatura

Propósito:

- Ofrece un panorama del conocimiento disponible sobre un tema.
- Identifica grupos de estudios y vacíos en la investigación.
- No responde preguntas específicas, sino que describe el campo.

Características:

- Se centra en categorizar y clasificar los estudios.
- Implica un nivel de síntesis bajo, basado en agrupar.
- La búsqueda es amplia para asegurar una cobertura extensa.
- Es ideal para analizar tendencias de investigación.



Diferencias clave

Síntesis:

- RSL: síntesis profunda para generar nuevo conocimiento.
- Mapeo: categorización para ofrecer una visión general del campo.

Pregunta de investigación:

- RSL: ¿Un IDS basado en ML detecta mejor que uno basado en firmas?
- Mapeo: ¿Qué se ha investigado sobre seguridad en IoT y dónde hay vacíos?

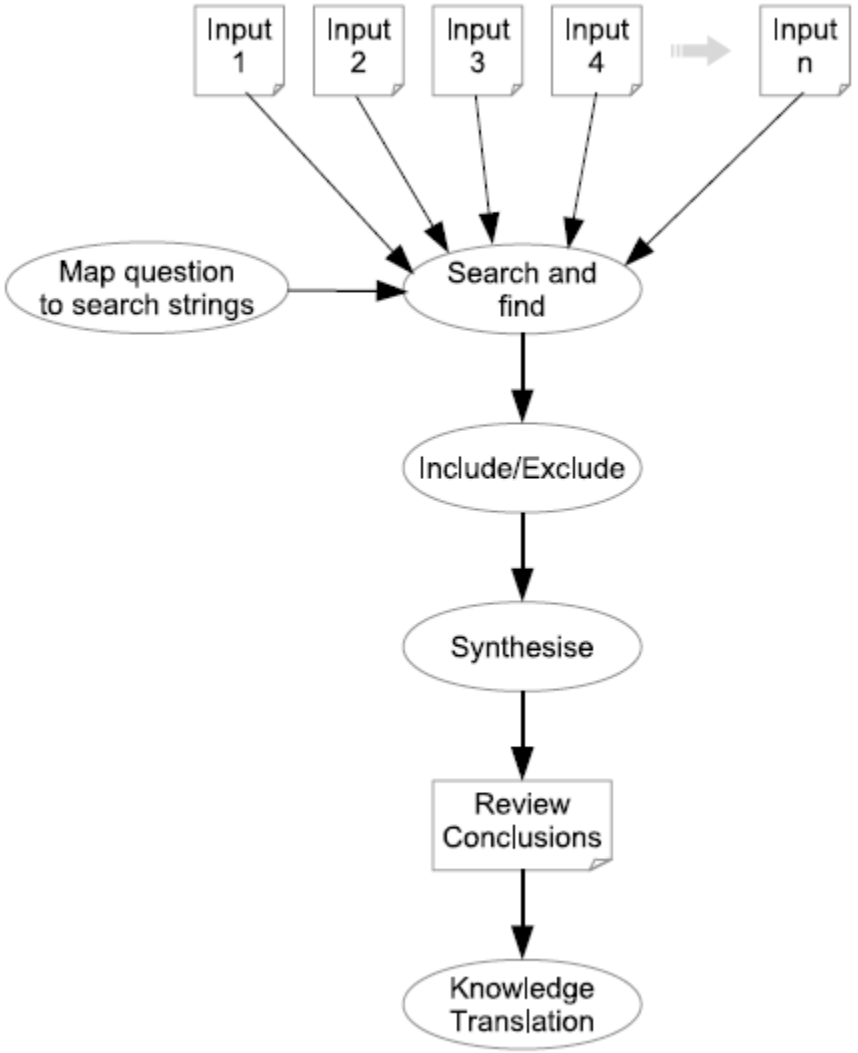
Resultado:

- RSL: una respuesta a una pregunta concreta, respaldada por estudios.
- Mapeo: un mapa o catálogo de la literatura existente.

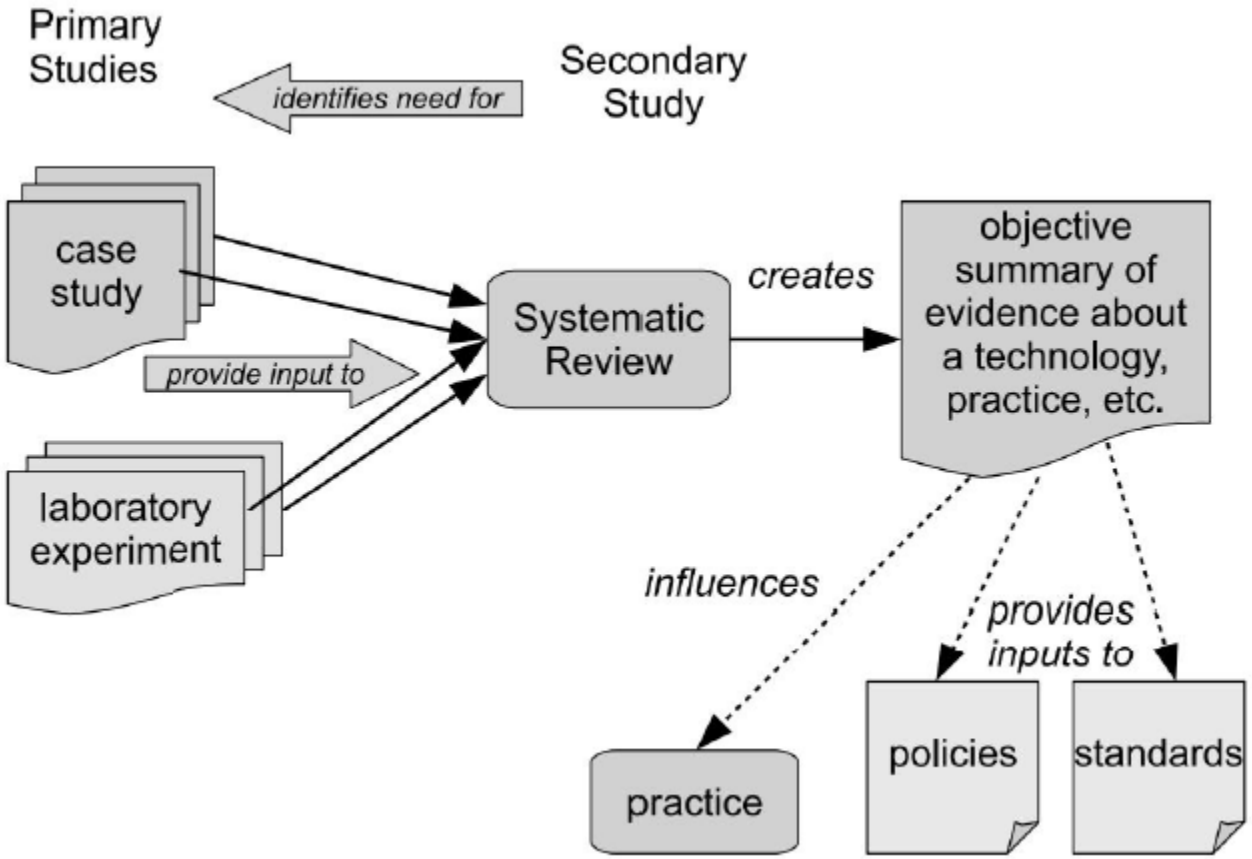


Proceso general de la RSL

- **Planificación:** se define la pregunta y se elabora el protocolo.
- **Conducción:** se buscan, seleccionan y analizan los estudios.
- **Reporte:** se redactan y comunican los resultados obtenidos.
- Cada etapa sigue un procedimiento definido antes de comenzar.
- El protocolo corresponde a la entrega E2 del curso.
- El reporte de resultados corresponde a la entrega E4.



Contexto de la RSL



La RSL y tu trabajo recepcional

- La RSL muestra qué se sabe sobre el tema de tu trabajo.
- Sus hallazgos alimentan los antecedentes de tu protocolo.
- También sirven de base para el estado del arte.
- Ayuda a justificar el problema con trabajos previos.
- Permite identificar el vacío que tu trabajo pretende atender.
- Su pregunta debe estar alineada con el tema de tu trabajo recepcional.



¿Para qué sirve el protocolo de RSL?

- El protocolo es el plan detallado de la revisión.
- Se elabora antes de realizar la búsqueda de estudios.
- Reduce la posibilidad de sesgo por parte del investigador.
- Permite que otros investigadores evalúen el diseño de la revisión.
- Facilita que la revisión pueda repetirse por otras personas.
- Sirve de base para la introducción y el método del reporte final.



Estructura del protocolo

- Introducción.
- Preguntas de investigación.
- Estrategia de búsqueda.
- Selección de estudios primarios.
- Extracción de datos.
- Estrategia para la síntesis de datos.
- Limitaciones.
- Informe.
- Gestión de la revisión.
- Referencias.



Introducción del protocolo

- Presenta los conceptos básicos que describen el contexto.
- Explica por qué es necesaria la revisión (justificación).
- Resume las revisiones relacionadas que ya existen.

- ¿Cuál es el contexto de tu RSL?
- ¿Por qué es importante y qué aportará?
- ¿Existen revisiones similares? ¿Qué agregará la tuya?
- Extensión sugerida: dos cuartillas.



Actividad en clase

- Contesta las tres preguntas de la introducción del protocolo.
- ¿Cuál es el contexto de tu RSL?
- ¿Por qué es importante y qué aportará?
- ¿Existen revisiones similares? ¿Qué agregará la tuya?
- Organiza tus respuestas en un orden lógico.
- Redacta la introducción de tu protocolo a partir de ellas.
- Usa Word con formato por defecto y texto justificado.



Elementos de interés

- Es difícil tener preguntas bien definidas desde el inicio.
- Un primer paso es identificar los elementos de interés del tema.
- Funcionan como una lluvia de ideas, sin un orden particular.

  - **Sujetos:** administradores de sistemas, equipos DevOps, usuarios finales.
  - **Artefactos:** imágenes de contenedores, configuraciones, respaldos.
  - **Métodos o tecnologías:** MFA, cifrado, escaneo de vulnerabilidades.
  - **Tarea:** gestión de vulnerabilidades, *hardening*, recuperación.
  - **Enfoque:** vulnerabilidades detectadas, costo, tiempo de recuperación.
  - **Alcance espacial:** nube, redes industriales, IoT, centros de datos.
  - **Alcance temporal:** antes del despliegue, en operación, tras un incidente.

De los elementos de interés al PICOC

- Organiza los elementos de interés (Petticrew y Roberts, 2006).
- Kitchenham y Charters (2007) lo recomiendan para RSL en computación.

- Sujetos y artefactos suelen formar la población (P).
- Métodos o tecnologías forman la intervención (I) y la comparación (C).
- El enfoque define los resultados que se buscan (O).
- La tarea y los alcances forman el contexto (C).

- En un mapeo, la comparación y los resultados pueden no aplicar.
- Los elementos de PICOC se convierten en términos de búsqueda.



Método PICOC

- PICOC ayuda a definir el alcance de la revisión.
  - **Population:** ¿Sobre qué? Por ejemplo, imágenes de contenedores.
  - **Intervention:** ¿qué se aplica? Por ejemplo, escaneo automatizado.
  - **Comparison:** ¿contra qué? Por ejemplo, revisión manual.
  - **Outcomes:** ¿qué se mejora? Por ejemplo, vulnerabilidades detectadas.
  - **Context:** ¿en qué condiciones? Por ejemplo, entornos de nube.
- No todas las revisiones requieren el elemento de comparación.



De los elementos a la pregunta

- La pregunta principal se redacta a partir del PICOC.
- No es necesario que la pregunta incluya todos los elementos.

Ejemplo 1 (RSL):

- P: imágenes de contenedores. I: escaneo automatizado.
- C: revisión manual. O: vulnerabilidades detectadas. C: nube.
- ¿El escaneo automatizado detecta más fallas que la revisión manual?

Ejemplo 2 (mapeo):

- P: empresas. I: intervenciones contra phishing. C y O: no aplican.
- ¿Qué intervenciones contra phishing se han estudiado en empresas?



Ejemplo de preguntas de investigación (RSL)

- Tema: herramientas de escaneo de vulnerabilidades en contenedores.
- Se busca comparar el desempeño de las herramientas.
  - ¿Qué herramientas de escaneo se han evaluado en la literatura?
  - ¿Cuántas vulnerabilidades detecta cada herramienta?
  - ¿Qué tasa de falsos positivos reporta cada herramienta?
  - ¿Qué tipos de vulnerabilidades omiten con mayor frecuencia?



Ejemplo de preguntas de investigación (mapeo)

- Tema: intervenciones para reducir los ataques de phishing exitosos.
  - ¿Qué intervenciones se han propuesto contra el phishing?
  - ¿En qué tipos de organizaciones se han evaluado?
  - ¿Qué métricas se usan para medir su efectividad?
  - ¿Qué limitaciones reportan los autores de los estudios?
  - ¿Qué líneas de investigación futura se proponen?



Actividad en clase

- **Paso 1:** haz una lluvia de ideas con los elementos de interés.
- Sujetos, artefactos, métodos o tecnologías y tarea.
- Enfoque, alcance espacial y alcance temporal.
- **Paso 2:** organiza esos elementos con el método PICOC.
- Indica si la comparación o los resultados no aplican a tu revisión.
- **Paso 3:** redacta la pregunta principal y las preguntas secundarias.
- Omite las preguntas que comienzan con "¿cómo?".
- **Conserva tu PICOC:** lo usarás para definir los términos de búsqueda.



Estrategia de búsqueda

- Define dónde y cómo se buscarán los estudios primarios.
- Debe incluir todos los términos y conceptos relevantes del tema.

- **Búsqueda automatizada:** bibliotecas digitales con cadenas de búsqueda.
- **Búsqueda manual:** revistas y congresos seleccionados.
- **Bola de nieve:** a partir de referencias y citas de los estudios.
- **Contacto con investigadores del área**, cuando aplique.

- Se debe justificar cómo se combinan estas formas de búsqueda.
- También se describe cómo se validará el proceso de búsqueda.



Búsqueda automatizada

- Usa bibliotecas digitales y servicios de indexación.
- Se debe decidir qué recursos electrónicos se utilizarán.
- También se deben especificar las cadenas de búsqueda.
- IEEE Xplore y ACM Digital Library cubren gran parte del área.
- Scopus y Web of Science indexan IEEE, ACM, Elsevier, Springer y Wiley.
- Muchos artículos requieren suscripción para acceder al texto completo.
- Las fuentes permiten exportar referencias en BibTeX, RIS o EndNote.



Búsqueda manual

- Se revisa un conjunto limitado de revistas y actas de congresos.
- Revista: Computers & Security (Elsevier).
- Revista: IEEE Transactions on Information Forensics and Security.
- Congresos: IEEE S&P, USENIX Security, ACM CCS y NDSS.
- Se debe justificar la selección de cada revista o congreso.
- En temas nuevos, conviene revisar congresos especializados.
- Consume mucho tiempo, por lo que se limita a pocas fuentes.



Términos de búsqueda

- Los términos de búsqueda deben establecerse de forma clara.
- Cada elemento de PICOC da origen a un grupo de términos.
- Para cada término se identifican sinónimos y conceptos similares.
- Se consideran siglas: MFA, CVE, IoT, SOC, APT.
- Se escriben en inglés, idioma de la mayoría de las fuentes.
- Revisar artículos clave ayuda a descubrir términos del área.



Actividad en clase

- Define seis conceptos clave de tu RSL.
- Relaciona cada concepto con un elemento de tu PICOC.
- Crea un grupo de sinónimos para cada concepto.
- Incluye siglas y variantes de escritura de cada término.
- Escribe los términos en inglés.
- Identifica qué términos aparecen en artículos clave de tu tema.



Cadena de búsqueda

- La cadena combina los términos mediante operadores lógicos.
- Los sinónimos de un mismo concepto se unen con OR.
- Los conceptos diferentes se unen con AND.
- El asterisco (*) permite buscar variantes de una palabra.
- Las comillas permiten buscar frases exactas.
- Ejemplo: (container* OR docker) AND "vulnerability scan*"
- La cadena se adapta a la sintaxis de cada biblioteca digital.



Validación de la búsqueda: pasos 1 y 2

Paso 1:

- Identificar revistas, congresos y bibliotecas digitales relevantes.
- Se eligen las fuentes con más probabilidad de publicar sobre el tema.

Paso 2:

- Formar un quasi-gold standard (QGS) mediante búsqueda manual.
- Se revisan las fuentes elegidas en un periodo de tiempo limitado.
- Se aplican los criterios de inclusión y exclusión ya definidos.
- Primero se revisa el título y el resumen de cada documento.
- Si hay dudas, se revisan otras partes o el documento completo.



Validación de la búsqueda: pasos 3 a 5

Paso 3:

- Definir las cadenas de búsqueda para las fuentes seleccionadas.
- Pueden definirse con el conocimiento y la experiencia del revisor.
- También pueden obtenerse de los términos presentes en el QGS.

Paso 4:

- Ejecutar la búsqueda automatizada con las cadenas definidas.

Paso 5:

- Comparar los resultados de la búsqueda automatizada con el QGS.
- Si la cadena no encuentra el QGS, se ajusta y se repite la prueba.



Recall y precisión

- Son dos criterios para evaluar la completitud de la búsqueda.
- Recall = estudios del QGS recuperados / total de estudios del QGS.
- Precisión = estudios relevantes recuperados / total de recuperados.
- Un recall de 1.0 indica que se encontró todo el QGS.
- Pero no indica cuántos resultados irrelevantes aparecieron.
- Una precisión de 1.0 indica que todos los resultados son relevantes.
- Pero no indica si faltaron estudios relevantes.
- Zhang et al. (2011) sugieren recall de 80–99 % y precisión de 20–25 %.



Ejemplo de validación

- El QGS está formado por 12 estudios identificados manualmente.
- La cadena de búsqueda recupera un total de 20 estudios.
- De esos 20 estudios, 11 forman parte del QGS.
- Recall = 11 / 12 = 0.92.
- La cadena encontró casi todos los estudios relevantes.
- Precisión = 11 / 20 = 0.55.
- Poco más de la mitad de los resultados recuperados son relevantes.
- La cadena cumple el recall sugerido por Zhang et al.



Tarea

- Leer la sección 5.2 "Validating the search strategy".
- Libro: Evidence-Based Software Engineering and Systematic Reviews.
- Escribir en español un resumen de cómo validar la búsqueda.
- Explicar con tus palabras qué es el QGS y cómo se construye.
- Explicar cómo se calculan e interpretan el recall y la precisión.
- El resumen formará parte de la estrategia de búsqueda del protocolo.



Ejemplo de estrategia de búsqueda

- Tema: escaneo de vulnerabilidades en imágenes de contenedores.
- Fuentes: IEEE Xplore, ACM Digital Library y Scopus.
- Concepto 1: container, Docker, Kubernetes, container image.
- Concepto 2: vulnerability, CVE, security flaw.
- Concepto 3: scanning, scanner, static analysis.
- Periodo: estudios publicados en los últimos cinco años.



Ejemplo de elección de la cadena

- Se evaluaron cinco cadenas de búsqueda: de CB-1 a CB-5.
- CB-1 y CB-2 no recuperaron todos los estudios del QGS.
- Por esa razón, ambas cadenas se descartaron.
- CB-4 obtuvo un recall aceptable, pero demasiados resultados.
- CB-3 y CB-5 obtuvieron valores equivalentes en las métricas.
- CB-3 usaba más comodines, cerca del límite de IEEE Xplore.
- Por lo tanto, se eligió CB-5 para la búsqueda automatizada.



Selección de estudios primarios

- Define qué estudios se incluyen y cuáles se descartan.
- Se especifican los criterios de inclusión y de exclusión.
- También se especifica el procedimiento para aplicarlos.
- Los criterios deben relacionarse con las preguntas de investigación.
- El PICOC ayuda a redactarlos: población, intervención y contexto.
- Cada criterio se asigna a la fase en la que se puede verificar.
- Se recomienda una prueba piloto con una muestra de estudios.



Selección por etapas

- Los criterios se aplican en fases, y cada fase se describe. Por ejemplo:
  - Fase 1: filtros del motor de búsqueda (año, idioma, tipo de documento).
  - Fase 2: lectura del título y el resumen de cada estudio.
  - Fase 3: revisión del texto completo y eliminación de duplicados.

- Son duplicados los que tienen el mismo título o la misma contribución.
- La misma contribución solo se identifica al leer el texto completo.
- En cada fase se registra cuántos estudios se excluyen y por qué.



Ejemplo de criterios de exclusión

- **Criterios de inclusión:**
  - CI-1. El estudio se publicó entre 2020 y 2025.
  - CI-2. El estudio está escrito en inglés.
  - CI-3. Es un artículo de revista, congreso o workshop.
  - CI-4. El estudio aborda el escaneo de vulnerabilidades en contenedores.
  - CI-5. El estudio evalúa al menos una herramienta de escaneo.
  - CI-6. El estudio reporta las vulnerabilidades detectadas.
- **Criterios de exclusión:**
  - CE-1. No se tiene acceso al texto completo del estudio.
  - CE-2. La herramienta no se evalúa con ninguna imagen de contenedor.
  - CE-3. El estudio presenta la misma contribución que otro incluido.



Procedimiento de selección

- Describe cómo se aplicarán los criterios en cada fase.
- La fase 1 se aplica directamente en cada biblioteca digital.
- Las fases 2 y 3 las realizan los revisores de forma independiente.
- Ante la misma contribución, se conserva la versión más completa.
- Se registra el criterio que motivó cada exclusión.
- Se recomienda usar listas de cotejo para evaluar cada estudio.



Criterios por fase

- Cada criterio se aplica en la primera fase en que puede verificarse.
- Los criterios de la fase 1 se configuran como filtros en cada motor.

Fase	Inclusión	Exclusión
Fase 1: filtros del motor	CI-1, CI-2, CI-3	—
Fase 2: título y resumen	CI-4, CI-5	—
Fase 3: texto completo	CI-6	CE-1, CE-2, CE-3



Ejemplo del proceso de selección

Etapa	Criterios	Evaluados	Excluidos	Restantes
Búsqueda automatizada	Cadena de búsqueda	—	—	1,000
Fase 1: filtros del motor	CI-1, CI-2, CI-3	1,000	440	560
Fase 2: título y resumen	CI-4, CI-5	560	470	90
Fase 3: texto completo	CI-6, CE-1, CE-2, CE-3	90	62	28
Estudios incluidos				28

- En la fase 3, 50 estudios se excluyen por contenido y 12 por duplicados.
- El reporte final presenta este mismo proceso como diagrama PRISMA.

Bola de nieve (snowballing)

- Complementa la búsqueda automatizada a partir de los estudios incluidos.
- Hacia atrás: se revisan las referencias de cada estudio incluido.
- Hacia adelante: se revisan los trabajos que citan a cada estudio incluido.
- Hacia adelante es útil cuando existen artículos seminales del tema.
- Ayuda a encontrar estudios que la cadena de búsqueda no recuperó.
- Scopus y Google Scholar muestran los trabajos que citan a un estudio.
- Se realiza después de la selección, sobre el conjunto de incluidos.



Aplicación de la bola de nieve

- El conjunto inicial son los estudios incluidos tras la fase 3.
- Cada candidato pasa por las mismas tres fases de selección.
- Los candidatos que ya están incluidos se descartan como duplicados.
- Los estudios nuevos forman el conjunto de la siguiente iteración.
- El proceso se repite hasta que no aparecen estudios nuevos.
- Se registra cuántos candidatos se revisan en cada iteración.
- Los casos dudosos se consultan con el director.



Ejemplo de bola de nieve

Iteración	Dirección	Candidatos	Tras fase 1	Tras fase 2	Nuevos (fase 3)
1	Hacia atrás	620	140	12	3
1	Hacia adelante	210	160	9	2
2	Hacia atrás	140	30	2	0
2	Hacia adelante	35	25	1	0

- La iteración 1 parte de los 28 estudios incluidos en la selección.
- La iteración 2 parte de los 5 estudios nuevos y ya no agrega más.
- Total de estudios incluidos: 28 + 5 = 33.



Extracción de datos

- Define qué datos se obtendrán de cada estudio primario.
- Incluye los datos de publicación de cada estudio.
- Incluye la información necesaria para responder las preguntas.
- Indica cómo se registrarán los datos: hoja de cálculo o herramienta.
- Se prueba el formulario con una muestra pequeña de estudios.
- El director verifica la extracción de una muestra de estudios.
- Los datos dudosos se anotan y se consultan con el director.



Formato de extracción

Datos de la publicación	
Título	
Autores	
Año	
Fuente	
Tipo de publicación	
Palabras clave	
Resumen	
Datos para la síntesis	
Campo 1	
...	
Campo n	



Ejemplo de extracción de datos

- Herramienta evaluada: nombre, versión y tipo de licencia.
- Tipo de análisis: estático, dinámico o combinado.
- Imágenes evaluadas: oficiales, de terceros o propias.
- Base de vulnerabilidades consultada: CVE, NVD u otra.
- Métricas: vulnerabilidades detectadas, falsos positivos, tiempo.
- Entorno: equipo local, flujo de integración continua o nube.
- Limitaciones reportadas por los autores.



Estrategia para la síntesis de datos

- Define cómo se resumirán y compararán los hallazgos.
- También define cómo se integrarán los resultados de los estudios.
- Los estudios suelen usar herramientas, métricas y entornos distintos.
- Por ello, rara vez es posible hacer un análisis estadístico.
- Lo común es usar una síntesis cualitativa: narrativa o temática.
- Los datos se organizan en tablas según las preguntas.
- En la síntesis cualitativa, extracción y síntesis pueden combinarse.



Limitaciones

- Documentan lo que el diseño de la revisión no puede abordar.
- Son inherentes al contexto y al alcance de la revisión.
- Ayudan al lector a interpretar correctamente los resultados.

Ejemplos:

- LI-1. Solo se analizan imágenes; la seguridad en ejecución queda fuera.
- LI-2. Solo vulnerabilidades en paquetes; secretos y malware quedan fuera.
- LI-3. Se analiza la detección; la corrección de vulnerabilidades queda fuera.
- LI-4. Las herramientas no se comparan en términos absolutos.



Informe

- Define cómo se difundirán los hallazgos de la RSL.
- Puede ser un reporte técnico o un artículo de congreso o revista.
- Se acuerda la lista y el orden de los autores de cada publicación.
- También se define la audiencia a la que se dirige la revisión.
- En el curso, el informe corresponde al reporte de la RSL (E4).



Estructura del informe

- Título, resumen y palabras clave.
- Contexto o introducción.
- Preguntas de investigación.
- Método de la revisión sistemática.
- Criterios de inclusión y exclusión.
- Proceso de búsqueda y selección.
- Evaluación de la calidad.
- Extracción y síntesis de datos.
- Resultados y respuesta a las preguntas.
- Discusión.
- Amenazas a la validez.
- Conclusiones y referencias.



Gestión de la revisión

- Registra decisiones de gestión no incluidas en otras secciones.
- Incluye, como mínimo, un cronograma de actividades.
- El cronograma cubre búsqueda, selección, extracción y síntesis.
- Incluye las fechas de revisión con el director.
- Indica las herramientas de apoyo que se utilizarán.
- Por ejemplo: gestores de referencias como Mendeley o Zotero.
- También hojas de cálculo para la selección y la extracción.



Referencias

- Enlista los trabajos citados a lo largo del protocolo.
- Las referencias siguen el estilo APA, séptima edición.
- Se ordenan alfabéticamente por el apellido del primer autor.
- Todo trabajo citado debe aparecer en la lista de referencias.
- Todo trabajo en la lista debe haberse citado en el texto.



Análisis y síntesis

- Análisis: procedimiento sistemático para obtener los datos.
- Síntesis: proceso que reúne los hallazgos de los estudios incluidos.
- La síntesis es el elemento clave de una revisión sistemática.
- Permite llegar a conclusiones a partir del conjunto de estudios.
- Puede ser un producto autónomo, como un artículo de revisión.
- O parte de un trabajo mayor, como el estado del arte de una tesis.
- Los enfoques principales son cuantitativo y narrativo.



Componentes de la síntesis

- Textos y explicaciones de elaboración propia.
- Fragmentos literales: citas textuales de las obras.
- En las citas textuales se marca con precisión el inicio y el final.
- Paráfrasis: lo dicho por los autores expresado con otras palabras.
- En las paráfrasis siempre se debe citar la fuente.
- Traducir un texto del inglés es paráfrasis, no cita textual.



Niveles de síntesis

- Temática: presenta el estado del arte sobre un tema.
- Cronológica: examina la evolución de una amenaza o un control.
- Metodológica: analiza los métodos utilizados en los estudios.

Por facetas:

- Determinar los temas, categorías o facetas del tema.
- Asignar uno o más temas a cada estudio incluido.
- Redactar la síntesis siguiendo las facetas definidas.

Por orden cronológico:

- Determinar etapas o momentos significativos en el tiempo.
- Asignar cada estudio a una etapa y redactar en secuencia.



Síntesis narrativa

- Integra y resume los hallazgos de múltiples estudios.
- Usa principalmente palabras y texto para explicar los hallazgos.
- Busca contar una historia coherente sobre un conjunto de estudios.
- Es útil cuando los estudios son muy distintos entre sí.
- Popay et al. (2006) proponen cuatro elementos:
  1. Desarrollar un modelo de cómo funciona lo que se estudia.
  2. Desarrollar una síntesis preliminar de los hallazgos.
  3. Explorar las relaciones en los datos.
  4. Evaluar la solidez de la síntesis.



Adaptación del enfoque

- Popay propone su método para estudiar intervenciones.
- Una intervención es un control, técnica o herramienta que se aplica.
- Por ejemplo: MFA, una política de parches o una capacitación.
- Si la RSL no mide un efecto, se describen hallazgos y patrones.
- En ese caso, el primer elemento (el modelo) es opcional.
- En un mapeo, la síntesis se basa en clasificar y contar estudios.
- Los cuatro elementos de Popay aplican sobre todo a las RSL.



Síntesis preliminar

- Produce una descripción inicial de los resultados de los estudios.
- Es solo preliminar y debe cuestionarse después.
- Descripciones textuales: un párrafo por estudio, en el mismo orden.
- Agrupación: por ejemplo, por herramienta o por tipo de vulnerabilidad.
- Tabulación: tabla con herramienta, imágenes evaluadas y métricas.
- Conteo: frecuencia con que se evalúa cada herramienta.
- Análisis temático: identificar temas que se repiten entre estudios.
- Análisis de contenido: categorizar hallazgos con reglas explícitas.



Exploración de relaciones

- Va más allá de contar resultados.
- Busca entender cómo se relacionan los estudios entre sí.
- Explica por qué algunos estudios muestran resultados diferentes.
- Ejemplo: una herramienta rinde distinto según la base que consulta.
- Las imágenes antiguas suelen tener más vulnerabilidades conocidas.
- Gráficos: frecuencia de herramientas evaluadas por año.
- Modelos conceptuales o mapas de conceptos.



Evaluación de la solidez

- Valora la confiabilidad del producto de la síntesis.
- Depende de la calidad y cantidad de los estudios incluidos.
- También depende de los métodos usados para hacer la síntesis.
- Incluye reflexionar críticamente sobre el proceso de síntesis.
- Se reporta como una sección de amenazas a la validez.
- Para cada amenaza se explica cómo se intentó mitigarla.



Amenazas a la validez

- Validez interna: estudios relevantes no encontrados en la búsqueda.
- Validez externa: qué tanto se pueden generalizar los resultados.
- Validez de constructo: errores al extraer o manipular los datos.
- También puede deberse a una estrategia de búsqueda insuficiente.
- Validez de conclusión: qué tan razonables son las conclusiones.
- Todas deben discutirse en el reporte de la RSL.



Ejemplo de amenazas a la validez

- Interna: pudieron quedar fuera estudios relevantes de la búsqueda.
- Mitigación: se validó la cadena con un QGS y se aplicó bola de nieve.
- Externa: las imágenes de prueba pueden no reflejar las de producción.
- Mitigación: se registró el origen de las imágenes de cada estudio.
- Constructo: la selección y extracción las realizó una sola persona.
- Mitigación: el director verificó una muestra de ambas actividades.
- Conclusión: el formulario de extracción se basó en las preguntas.



Ejemplo: proceso de síntesis

- Tema: escaneo de vulnerabilidades en imágenes de contenedores.
- Se realizó una síntesis narrativa siguiendo la propuesta de Popay.
- Los hallazgos se clasificaron por pregunta de investigación.
- Cada fragmento de texto se asignó a una pregunta.
- Con ello se obtuvo una tabla de hallazgos para cada pregunta.
- Después, los hallazgos se agruparon en categorías comunes.
- Las categorías surgieron de las características de los estudios.
- Finalmente, se redactó cada respuesta acompañada de figuras.



Ejemplo: estudios primarios

- La búsqueda automatizada recuperó 1,000 estudios en total.
- Tras aplicar los filtros del motor, quedaron 560 estudios.
- Tras revisar título y resumen, se conservaron 90 estudios.
- Tras el texto completo y la eliminación de duplicados, quedaron 28.
- La bola de nieve agregó 5 estudios en dos iteraciones.
- En total, se analizaron 33 estudios primarios.



Ejemplo: respuesta a una pregunta

- PI-1. ¿Qué herramientas de escaneo se han evaluado en la literatura?
- Cada estudio evalúa una o más herramientas.
- Las herramientas se agruparon en comerciales y de código abierto.
- Se identificó qué herramientas se evalúan con más frecuencia.
- Se reportó el porcentaje de estudios que evalúa cada herramienta.
- Se señaló qué herramientas ya no reciben mantenimiento.



